

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Mějme bázi $B = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$ prostoru $\mathbb{R}^2$

Vektor $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ a vektor $\mathbf{v}$ určíme jako $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

Tím pádem pro standardní skalární součin platí:

$$\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} \rangle = (x, y) \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = -xy + xy = 0$$

Tedy vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu. Báze prostoru $\mathbb{R}^2$ má 2 prvky. Vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ jsou podle tvrzení 8.42 lineárně nezávislé - tedy tvoří bázi prostoru $\mathbb{R}^2$

Pozitivně definitní matice A určuje skalární součin. Matici A definujeme jako Matice A je symetrická, podle pozorování 8.18.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Pro skalární součin určený maticí A platí pro vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned} \langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} \rangle &= (x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = -ax + by + bx^2 - cy^2 + cxy = \\ &= bx^2 + (c-a)xy - by^2 \end{aligned}$$

Aby vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ byly na sebe kolmé vzhledem ke skalárnímu součinu, určeném maticí A musí platit:

$$bx^2 + (c-a)xy - by^2 = 0$$

Existenci báze B dokážeme tak, že nalezneme nějaký příklad.

Rozdělíme hledání báze na 2 případy podle hodnoty b .

$b = 0$:

$$0x^2 + (c-a)xy - 0y^2 = 0$$

$$(c-a)xy = 0$$

Kde můžeme zvolit $x = 1$ a $y = 0$ tím dostáváme bázi:

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Což je kanonická báze prostoru $\mathbb{R}^2$ její vektory jsou na sebe kolmé vzhledem k standardnímu skalárnímu součinu i vzhledem k skalárnímu součinu určeného naší maticí pokud b je rovno 0.

Pro $b \neq 0$

Začneme tím, že si za y zvolíme 1 a dopočítáme x tak, aby vhodně vyšlo.

$$bx^2 + (c-a)x - b = 0 \quad / \quad \frac{1}{b}$$

$$x^2 + \frac{c-a}{b}x - 1$$

$$D = \left(\frac{c-a}{b} \right)^2 + 4$$

Protože diskriminant nám vyšel kladný, řešení rovnice existuje - tedy existuje x takové, že vektory u a v jsou na sebe kolmé vzhledem ke skalárnímu součinu určeného maticí A . Zároveň víme, že jsou kolmé podle standardního skalárního součinu, protože tak jsme definovali vztah mezi u a v .

Báze tedy existuje.